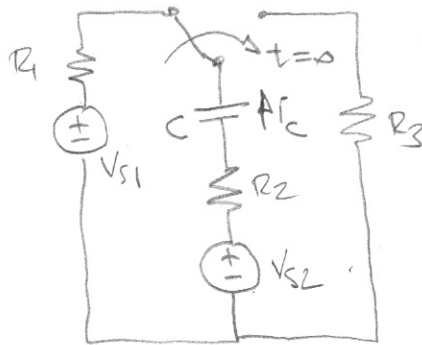


5.22)

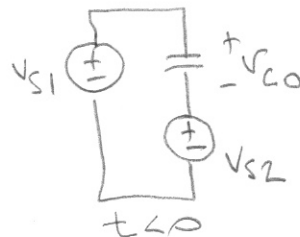


$$\begin{aligned} V_{S1} &= 35 \text{ V} \\ V_{S2} &= 130 \text{ V} \\ R_1 &= 17 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 7 \text{ k}\Omega \\ R_3 &= 23 \text{ k}\Omega \\ C &= 11 \text{ nF} \end{aligned}$$

BESTÄM STRÖMMEN GENOM R_3 PRECIS EFTER DET ÖGBLICK DÅ SWITCHEN BYTT LÖP. KRETSEN ÄR I STEADY STATE INNAN SWITCHEN BYTT LÖP.

LÖSNING: STEADY STATE = ALLA STRÖMMAR OCH SPÄNNINGAR ÄR KONSTANTA I TIDEN.

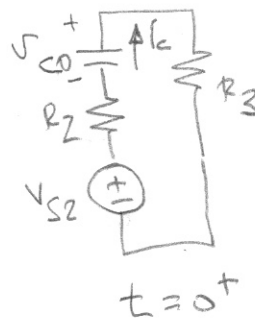
FÖR $t < 0$ ÄR KONDENSATÖREN FULLT UPPLADDAD OCH ALLA STRÖMMAR = 0. DÄR FÖR KRETSEN UT SÄHÄR



KSPL GER

$$\begin{aligned} -V_{S1} + V_{C0} + V_{S2} &= 0 \\ V_{C0} &= V_{S1} - V_{S2} = \\ &= 35 - 130 = \underline{-95 \text{ V}} \end{aligned}$$

PRECIS EFTER SWITCHEN BYTT LÖP KOMMER KRETSEN ATT SE UT SÄHÄR



KSPL GER

$$\begin{aligned} -V_{S2} + R_2 i_c - V_{C0} + R_3 i_c &= 0 \\ (R_2 + R_3) i_c &= V_{S2} + V_{C0} \\ i_c &= \frac{V_{S2} + V_{C0}}{R_2 + R_3} = \\ &= \frac{130 - 95}{(7 + 23) \cdot 10^3} = \\ &= \underline{1.167 \text{ mA}} \end{aligned}$$

SVAR: $i_c(t=0) = 1.167 \text{ mA}$